

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 4

Roll No

CI-IT-405-CBGS

B.Tech., IV Semester

Examination, June 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Data Base Management System

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) Draw flow charts and diagram, where needed.

जहाँ आवश्यकता हो वहाँ फ्लो चार्ट और डायग्राम बनाइए।

iv) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Describe roles of DBA and its functions. 7

डी बी ए और उसके कार्यों की भूमिकाओं का वर्णन करें।

b) Explain operations of file in details. 7

विस्तार से फाइल के संचालन का वर्णन करें।

2. a) Describe generalization and specialization with example. 7

उदाहरण सहित सामान्यीकरण और विशिष्टीकरण योजनाओं का वर्णन करें।

CI-IT-405-CBGS

PTO

[2]

- b) Describe design guidelines for relational scheme with example. 7
संबंधपरक स्कीमा के लिए डिज़ाइन दिशानिर्देश की व्याख्या उदाहरण सहित करें।
3. a) Explain cost based query optimization. 7
लागत आधारित क्वेरी अनुकूलन की व्याख्या करें।
- b) What is query processing and query optimization and explain the difference between both of them. 7
क्वेरी प्रोसेसिंग और क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन क्या है और दोनों में अन्तर स्पष्ट करें।
4. a) Consider following database tables. 7
Emp (eid, ename, salary, address, dept id)
Dept (Dept id, Dname, address)
Construct the following SQL series for this relational database.
i) Find name of employee whose address is 'Lucknow'.
ii) Find name of employee earning highest salary.
iii) Find all employee working for 'HR' department.
iv) Delete record of employee with minimum salary.
v) Display name of departments of the company.
निम्नलिखित डेटाबेस तालिका पर विचार करें।
Emp (eid, ename, salary, address, dept id)
Dept (Dept id, Dname, address)
निम्नलिखित पर डेटाबेस के लिए SQL श्रृंखला का निर्माण करें।
i) उस कर्मचारी का नाम खोजें, जिसका पता लखनऊ है।
ii) सबसे अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारी का नाम खोजें।
iii) HR विभाग के लिए काम करने वाले सभी कर्मचारी खोजें।
iv) न्यूनतम वेतन वाले कर्मचारी का रिकॉर्ड हटाएँ।
v) कम्पनी के विभागों के नाम को प्रदर्शित करें।

CI-IT-405-CBGS

Contd...

[3]

- b) List various types of constraints in database? Explain any two. 7
डाटाबेस में विभिन्न प्रकार की बाधाओं को सूचीबद्ध करें। किन्हीं दो को समझाइये।
5. a) What are the problems encountered in DDBMS while considering concurrency and recovery? 7
समसामयिकी और रिकवरी पर विचार करते समय DDBMS में क्या-क्या समस्याएँ होती हैं?
- b) What is deadlock? When does it occur? How is it detected in the database system? How it can be avoided? Discuss in detail. 7
गतिरोध क्या है? यह कब होता है? डाटाबेस सिस्टम में इसका पता कैसे लगाया जाता है? इससे कैसे बचा जा सकता है? विस्तार से चर्चा करें।
6. a) Explain the concept of functional dependency with an example. 7
कार्यात्मक निर्भरता अवधारणा को उदाहरण सहित समझाइए।
- b) What is the architecture of a database? Explain with example. 7
डाटाबेस का आर्किटेक्चर (वास्तुकला) क्या है? उदाहरण सहित समझाइए।
7. a) Discuss the reasons for converting SQL queries into relational algebra queries before optimization is done. 7
अनुकूलन से पहले SQL प्रश्नों को रिलेशनल बीजगणित प्रश्नों में परिवर्तित करने के कारणों पर चर्चा करें।

[4]

- b) What is an entity type? What is an entity set? Explain the differences among an entity, an entity type and an entity set. 7

एंटिटी (इकाई) प्रकार क्या है? एंटिटी सेट क्या है? एक एंटिटी, एक एंटिटी प्रकार और एक एंटिटी सेट में अन्तर स्पष्ट करें।

8. Write short notes on 14

- a) Entities and attributes
- b) Join dependency and 5 NF
- c) ORACLE
- d) Normalization

संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए।

- अ) संस्थाओं और विशेषताओं
- ब) संबद्ध निर्भरता और 5 NF
- स) ORACLE
- द) मानकीकरण
